

核心能力：

多模型协同主观题评分 + 考试系统

系统可以拆成 6个核心模块： 题库，考试，阅卷，学习，数据分析，用户与权限

一、AI主观题判题系统（核心模块）

2.1 题目与答案输入

2.1.1 输入方式

支持多种输入方式：

方式	说明
拍照识别	OCR识别题目与答案
图片导入	上传图片自动识别
文本导入	粘贴文本
文件导入	Word / PDF
手动输入	手工录入
考试结果导入	来自考试系统

2.1.2 OCR能力

功能：自动识别题目-- 自动识别学生答案 -- 识别代码 -- 识别公式

输出：题目，答案，题型，代码块

下文纠错： 针对识别出的乱码，利用 AI 结合题目语境进行“语义修复”。

2.1.3 标准答案输入

支持：手动输入，AI生成标准答案，从题库导入

支持：多个标准答案（主观题），评分要点，评分规则

三、AI判题机制（核心算法流程）

系统采用 多模型协同评分机制

架构： 学生答案 -- Qwen评分模型 -- DeepSeek评分审核 -- Claude/Gemini最终评分 -- 最终评分结果

1. 动态路由机制原则
1. 高分主观题： 采用双模型并行评分。

2. 争议处理： 当两个模型评分分差超过 15% 时， 自动触发第三个模型（如 Claude 3.5 Sonnet） 进行“终审仲裁”
2. 结构化评分模板： 判题不应只靠 Prompt。系统需支持结构化评分量表
1. 支持定义“关键知识点”的权重

2. 反向扣分项： 定义“致命错误”（如代码死循环、医学考试原则性错误）， 一旦触碰直接降档。

3.1 模型角色定义

系统支持模型角色：

角色	说明
评分老师	初步评分
评分审核	审核评分
最终评判	最终评分

默认配置：

角色	模型
评分老师	Qwen
评分审核	DeepSeek
最终评分	Claude / Gemini

3.2 不同题型评分规则

代码题评分

评分维度：功能正确性，代码可读性，语法正确性，算法效率，异常处理，代码规范
输出：维度评分，问题说明，优化建议，最终分数
增加“沙箱运行”验证。AI 负责代码风格和逻辑评价，而功能正确性应通过真实的单元测试（Unit Test）结果作为 AI 的输入。

简答题评分

评分维度：知识点覆盖，逻辑结构，准确性，完整性，表达能力
语义对齐： 简答题不仅仅是关键词匹配， 应支持“意思对即可”的语义相似度分析。

开放性问题评分

评分维度：思维深度，逻辑性，创新性，论证能力

四、AI评分结果结构

每次评分返回：评分模型，各维度评分，综合评分，扣分原因，优点分析，改进建议
示例：

Qwen评分

功能正确性：30/40

代码可读性：20/25

语法正确性：15/15

性能：10/20

最终评分：75

五、人工干预系统

系统必须支持 人工干预

5.1 Prompt控制

用户可以定义：评分规则，评分维度，评分重点
示例：

请从知识点覆盖角度重新评分

请从逻辑性角度重新评分

支持：prompt模板 ， prompt管理 ， prompt保存

5.2 模型角色调整

管理员可以：重新分配模型角色
示例：

DeepSeek作为评分老师

Qwen作为评分审核

Claude作为最终评审

5.3 人工评分

功能：人工修改评分，添加评语
系统记录：人工修改日志

六、评分界面设计

采用 左右布局



功能区：输入区，AI评分区，prompt控制区，评分管理区

七、题库系统

7.1 题库管理

功能：增删改查
支持：标签，分类，难度

7.2 题型支持

选择，判断，填空，简答，论述，代码题等

7.3 题目内容

支持：文本，图片，附件，代码，公式

7.4 AI辅助功能

AI能力：自动生成答案，自动生成解析，自动生成评分标准

八、考试系统

8.1 考试管理

功能：增删改查，列表

8.2 出卷方式

支持：人工，自动组卷，AI自动组卷

8.3 考试发布

配置：考试时间，考试人员，考试次数，切屏限制，重考设置

8.4 考试结果

查看：考试列表，考生成绩，试题统计，题目分析

九、数据分析系统

功能：

9.1 考试统计

统计：平均分，最高分，最低分，分数分布

9.2 学生能力分析

分析：知识点掌握度，错误率，学习趋势

知识图谱追踪：数据分析不应只是分数，应挂载到“知识点树”上。

薄弱项预测：基于遗忘曲线，预测学生在哪些知识点上即将产生遗忘，并推送到“错题本”。

9.3 题目分析

分析：难度，正确率，区分度

9.4 报告导出

支持导出：pdf

十、学生端系统

学生端主要功能：

10.1 考试

功能：参加，查看考试，提交考试

10.2 考试提醒

提醒方式：系统提醒，邮件提醒，

10.3 查看解析

条件：考试结束，教师允许查看
内容：标准答案，评分结果，AI评价

10.4 错题本

自动生成：错题列表
支持：分类，标签，重新学习

十一、个性化学习路径

AI能力：
根据学生：考试结果，错题，知识点
生成：个性化学习路径，推荐练习，推荐课程

十二、用户权限系统

角色：管理员，教师，学生
权限：题库管理，考试管理，评分管理，用户管理

十三、系统非功能需求

13.1 性能

要求：评分响应 < 5秒，并发用户 > 1000

13.2 安全

要求：考试防作弊，权限控制，数据加密

13.3 可扩展性

支持：新增模型，新增模型

13.4 成本控制

增加“Token 消耗监控”，针对不同等级的考试设置不同的模型配置策略

模块	新增功能点	专家价值说明
题库管理	相似题去重	防止教师重复录入，保持题库纯净度。
判题系统	批量重分	当评分规则修改后，支持对已评分试卷的一键批量重刷新。
人工干预	盲审模式	人工复核时隐藏学生姓名和 AI 评分结果，确保公平。

模块	新增功能点	专家价值说明
数据分析	模型偏差分析	统计哪个 AI 模型评分偏松或偏严，以便优化 Prompt。
学生端	申诉流程	学生对 AI 评分不满时可发起申诉，系统流转至教师端。

在 AI 评分结果区，建议增加“热区标注”功能。

当鼠标悬停在 AI 扣分原因上时，左侧学生答案对应的区域应高亮显示。这种“所见即所得”的反思体验对学习至关重要。